

# Sesión 16: Bases de Datos Relacionales

Introducción al Lenguaje SQL

IPC 2 | Unidad 3 | Ingeniería USAC



# Agenda de la Sesión

---



## Conceptos

Almacenamiento persistente y gestión de información.



## Modelo

Estructura de tablas, registros y relaciones.



## SQL

Sintaxis DDL y DML para manipulación de datos.



## ACID

Fiabilidad y atomicidad en transacciones.



# Fundamentos de Bases de Datos

---

Entendiendo la persistencia de datos en el software empresarial.



# ¿Por qué utilizar Bases de Datos?

---

-  **Persistencia:** Los datos sobreviven al cierre de la aplicación o reinicio del servidor.
-  **Concurrencia:** Múltiples usuarios accediendo y modificando datos simultáneamente.
-  **Integridad:** Reglas que aseguran que los datos sean coherentes y válidos.





# El Modelo Relacional

---

Structure simplificada

## Tablas y Entidades

Propuesto por Edgar F. Codd, organiza los datos en tablas estructuradas:

**Filas (Tuplas):** Representan un registro único de información.

**Columnas (Atributos):** Definen las características del dato (Nombre, Edad, etc).

**Relaciones:** Conexiones lógicas entre diferentes tablas mediante claves.



# Propiedades ACID

---

# 100%

Fiabilidad Técnica

Las bases de datos relacionales garantizan la integridad mediante 4 principios:

-  **Atomicidad:** La transacción se hace completa o no se hace nada.
-  **Consistencia:** Los datos pasan de un estado válido a otro válido.
-  **Aislamiento:** Operaciones concurrentes no interfieren entre sí.
-  **Durabilidad:** Los datos confirmados son permanentes ante fallos.



# Lenguaje SQL

---

Structured Query Language: El estándar para hablar con los datos.



# Categorías del Lenguaje SQL

---



DDL

**Data Definition Language**

Para crear y modificar la *estructura* de la base de datos.

(CREATE, ALTER, DROP)



DML

**Data Manipulation Language**

Para trabajar con el *contenido* (filas).  
(SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE)



# Tipos de Datos Comunes

| Tipo SQL      | Descripción                            | Equivalente C# |
|---------------|----------------------------------------|----------------|
| INT / INTEGER | Números enteros de 32 bits.            | int            |
| VARCHAR(N)    | Cadenas de texto de longitud variable. | string         |
| BIT           | Valores lógicos (0 o 1).               | bool           |
| DATETIME      | Almacena fecha y hora exacta.          | DateTime       |
| DECIMAL(P,S)  | Números con precisión decimal fija.    | decimal        |



# Integridad Referencial

---

-  **Primary Key (PK):** Identificador único e inmutable de cada fila. No permite nulos ni duplicados.
-  **Foreign Key (FK):** Columna que crea un enlace hacia la PK de otra tabla, estableciendo la relación.
-  **Constraint:** Reglas adicionales como o para validar datos.



# Operaciones **CRUD**

---

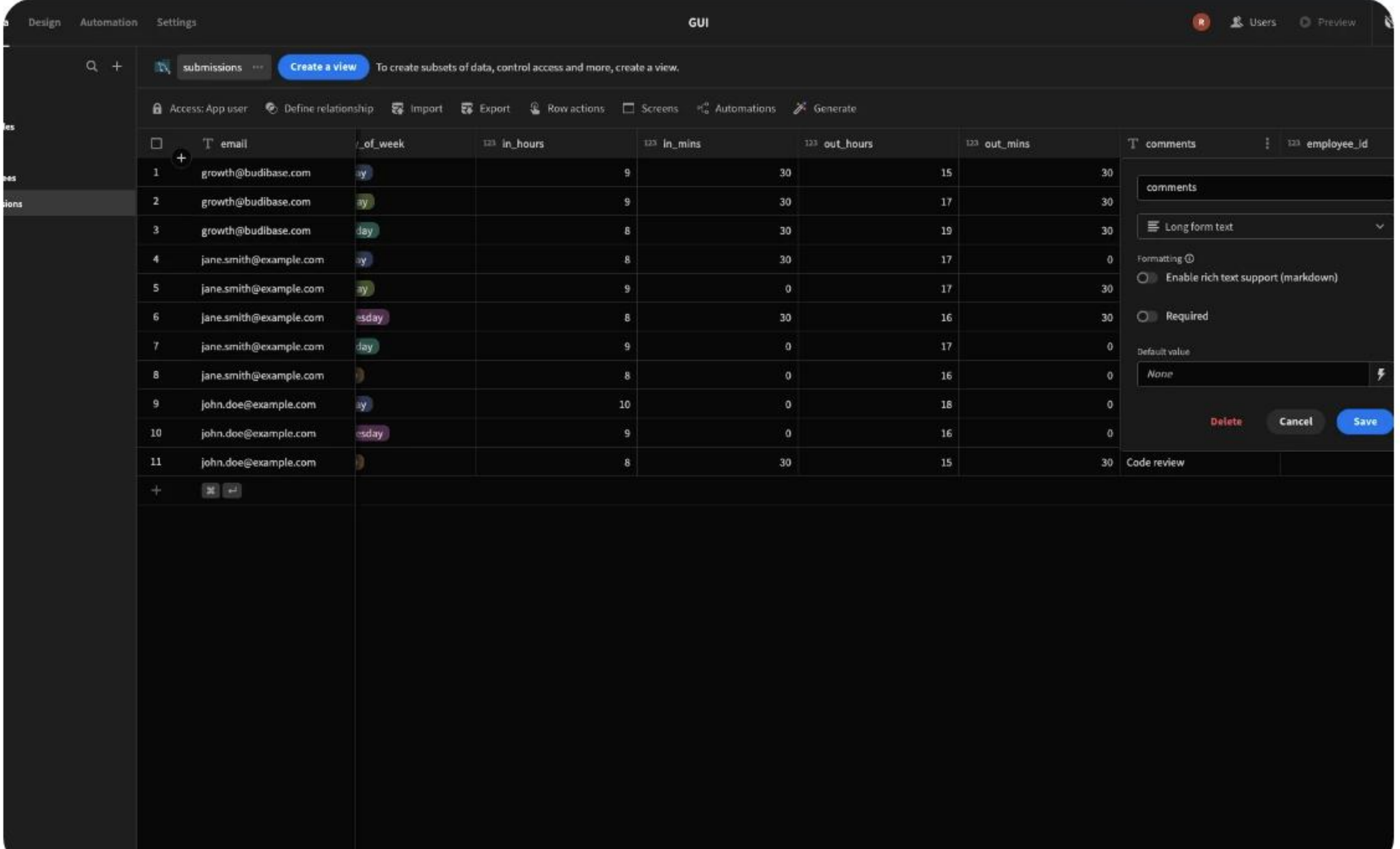
Create, Read, Update, Delete: Las acciones fundamentales sobre los datos.



# Sentencia SELECT

Es la operación más común. Permite filtrar y proyectar información:

```
SELECT Nombre, Carnet  
FROM Estudiantes  
WHERE Nota >= 61  
ORDER BY Nombre ASC;
```



The screenshot shows a web application interface with a dark theme. The main area displays a table with 11 rows of employee data. The table has columns for 'email', 'day\_of\_week', 'in\_hours', 'in\_mins', 'out\_hours', 'out\_mins', 'comments', and 'employee\_id'. The 'day\_of\_week' column contains values like 'Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday', and 'Sunday'. The 'comments' column contains text like 'Long form text' and 'Code review'. The 'employee\_id' column contains values like '123' and '124'. The interface includes a sidebar on the left with navigation options like 'Design', 'Automation', and 'Settings'. The top bar has a 'GUI' label and a 'Create a view' button. The bottom bar has a 'Delete' button and a 'Save' button.

|    | email                  | day_of_week | in_hours | in_mins | out_hours | out_mins | comments | employee_id |
|----|------------------------|-------------|----------|---------|-----------|----------|----------|-------------|
| 1  | growth@budibase.com    | Monday      | 9        | 30      | 15        | 30       |          |             |
| 2  | growth@budibase.com    | Tuesday     | 9        | 30      | 17        | 30       |          |             |
| 3  | growth@budibase.com    | Wednesday   | 8        | 30      | 19        | 30       |          |             |
| 4  | jane.smith@example.com | Thursday    | 8        | 30      | 17        | 0        |          |             |
| 5  | jane.smith@example.com | Friday      | 9        | 0       | 17        | 30       |          |             |
| 6  | jane.smith@example.com | Saturday    | 8        | 30      | 16        | 30       |          |             |
| 7  | jane.smith@example.com | Sunday      | 9        | 0       | 17        | 0        |          |             |
| 8  | jane.smith@example.com | Monday      | 8        | 0       | 16        | 0        |          |             |
| 9  | john.doe@example.com   | Tuesday     | 10       | 0       | 18        | 0        |          |             |
| 10 | john.doe@example.com   | Wednesday   | 9        | 0       | 16        | 0        |          |             |
| 11 | john.doe@example.com   | Thursday    | 8        | 30      | 15        | 30       |          |             |



# Manipulación de Datos

---

-  **INSERT INTO:** Crea nuevos registros en la tabla.
-  **UPDATE:** Modifica valores existentes (siempre usar WHERE para evitar cambios masivos accidentales).
-  **DELETE:** Elimina filas de la base de datos de forma permanente.



# Motores de Base de Datos

---



*En el laboratorio de IPC 2, utilizaremos predominantemente SQL Server por su integración nativa con el ecosistema .NET.*



# ¿Dudas?

Sobre Bases de Datos Relacionales y SQL.

Valor de la Unidad: **Solidaridad**



# Image Sources

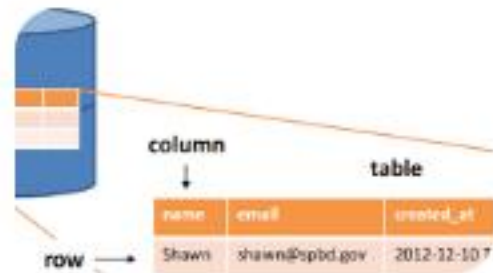
---



[https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/077/752/420/non\\_2x/blue-3d-database-storage-icon-for-big-data-and-information-technology-management-glossy-server-rack-rendering-png.png](https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/077/752/420/non_2x/blue-3d-database-storage-icon-for-big-data-and-information-technology-management-glossy-server-rack-rendering-png.png)

Source: [www.vecteezy.com](https://www.vecteezy.com)

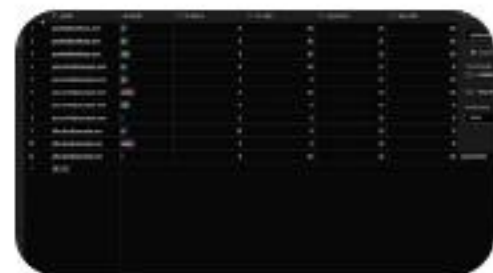
---



<https://cdn.tutsplus.com/net/authors/lalith-polepeddi/relational-databases-for-dummies-fig1.png>

Source: [code.tutsplus.com](https://code.tutsplus.com)

---



[https://res.cloudinary.com/daog6scxm/image/upload/v1730990330/cms/updated-sql-gui/GUI\\_8\\_pmuyt5.webp](https://res.cloudinary.com/daog6scxm/image/upload/v1730990330/cms/updated-sql-gui/GUI_8_pmuyt5.webp)

Source: [budibase.com](https://budibase.com)